# Sujet Grand Oral Maths : Quels modèles mathématiques permettent de comprendre les échecs, et où sont leurs limites ?

## Fiche de révision : les hypothèses d'un modèle

Le développement de ce sujet est intégré au guide Grand Oral Maths. Pour le pont vers l'informatique, utilise aussi le sujet transversal Maths-NSI.

Un modèle répond à une question définie. Comparer un modèle combinatoire, un modèle de résultats et un algorithme de jeu demande de distinguer leurs objets : ils ne prédisent pas la même chose.

## Combinatoire : compter sous des hypothèses

b^d compte les feuilles d'un arbre uniforme de profondeur d. Aux échecs, le branchement varie, les parties n'ont pas toutes la même longueur et des suites différentes peuvent mener à une même position. Le calcul 35^80 donne environ 10^123,53 ; le nombre de Shannon, 10^120, est un autre ordre de grandeur historique, pas une égalité avec ce calcul.

## Elo : prévoir une espérance

Le modèle logistique donne une approximation du score attendu, avec 1 pour une victoire, 0,5 pour une nulle et 0 pour une défaite. Une espérance de 0,5 ne précise pas la probabilité de chaque issue.

Une loi binomiale convient à un nombre de succès dans des essais indépendants de probabilité constante. Un tournoi réel avec des adversaires différents, des couleurs et des nulles ne remplit pas automatiquement ces hypothèses. La loi des grands nombres ne promet pas une victoire après une série de défaites et ne garantit pas que ta cote converge vers une valeur fixe si ton niveau évolue.

## Apprentissage : mesurer une performance

AlphaZero associe un réseau entraîné par autojeu à une recherche MCTS. Le préprint de Silver et collègues décrit un entraînement avec de nombreux TPUs. Son résultat ne se résume donc pas à « quelques heures sur un ordinateur personnel » ; la durée doit être lue avec le matériel et le protocole.

Un meilleur score contre un moteur ne démontre ni une stratégie parfaite ni une compréhension humaine. Pour ton oral, choisis un modèle, montre ce qu'il calcule et donne une situation où ses hypothèses deviennent insuffisantes.

## Sources


- Shannon, C. E. (1950). *Programming a Computer for Playing Chess*. Philosophical Magazine. Article original.
- FIDE (2024). *FIDE Rating Regulations*. Règlement.
- Silver, D., et al. (2017). *Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm*. arXiv. Préprint.